



Optimiser la gestion des données de notre boutique **Bottleneck**

- **Analyses Exploratoires des Données**

3 bases de données

- **L'extraction ERP** : Contenant les références produits, leurs prix et l'état du stock
- **L'extraction du site Web** : Avec le SKU, les quantités vendues, la description des produits
- **La table de liaison** : Permettant de faire le lien avec les références des extractions ERP et du site Web



• Analyses Exploratoires des Données

Fichier EPR

- **6 colonnes conservées** : Product_id, onsale_web, price, stock_quantity, stock_statut, purchase_price
- **Vérification de la cohérence entre la colonne stock_quantity et stock_statut**
 - 4 Corrections à faire, pour les produits : 4039, 4885, 4973 et 5700
 - Quantité négative remise en positive (4973 et 5700)
 - Correction de produit « Outofstock » malgré un stock défini (4039, 4978 et 5700)
 - Et inversement (4885)
- **Vérification de la colonne « price »**
 - 3 articles négatifs qui ont été repassés en positif (4233, 5017, 6594)



- **Analyses Exploratoires des Données**

Fichier Web

- Suppression des colonnes non nécessaires
- Vérification et suppression des produits sans code article
- Suppression des doublons

Fichier de liaison

- On renomme « sku » en « id_web » pour une facilité de lecture
- Constat de doublon dans cette colonne et non dans product_id, il s'agit de 91 valeurs manquantes



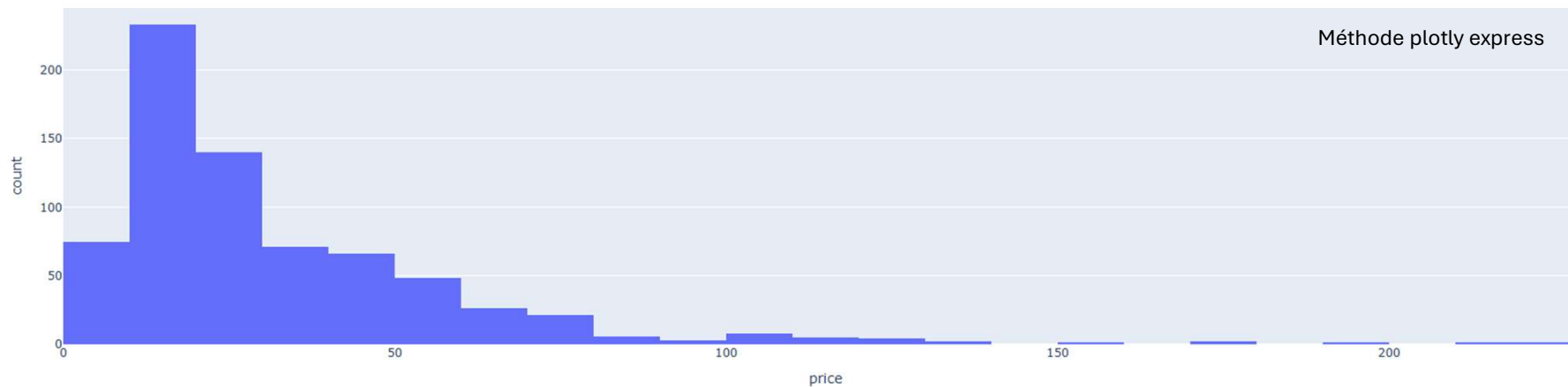
- **Fusion ou consolidations des données**

- **91 produits n'ont pas matché** lors de la fusion entre le fichier ERP et Liaison, ce qui correspond à nos 91 valeurs manquantes
- **20 produits ne sont pas connus** suite a la fusion avec le fichier web
- On remarque **des produits qui n'ont pas de stock et pas de ventes**, ce sont des données qui ne sont pas utiles à notre analyse
- Les ventes alors qu'il n'y a pas de stock m'indique que **stock_quantity est le stock final** lors de l'export des données



- **Analyses univariées du prix**

Répartition des prix



- **Analyses univariées du prix**

Identification par le Z-score

Moyenne des prix : **32,36€**

Ecart-type des prix : **27,85€**

Calcul du Z-score : $Z = (\text{Prix} - \text{Moyenne des prix}) / \text{l'écart type des prix}$

Le seuil de prix pour un Z-score supérieur à trois : **115,90 €**



• Analyses univariées du prix

Vérification des « Outliers »

Etude de mesure de dispersion

Etude	Prix (€)
Nbre produit	692
Moyenne	32,36
Ecart-type	27,84
Min	5,20
25%	13,98
50%	23,40
75%	42,02
Max	225

Seuil des articles « Outliers »

- Seuil supérieur : 84,10 €
- Seuil inférieur : -28,10 €

Nombre d'articles Outliers :

31

Soit **4,48%** des articles

Produits concernés :

Produit	Nombre
Vin	18
Champagne	6
Cognac	4
Whisky	3



- **Analyses complémentaires**
CA, quantités, stocks, taux de marge et corrélation

Chiffre d'affaires

Chiffre d'affaires :

143 680,10€

Nombre d'article représentant 80% du CA :

434

Soit **62,72%** du catalogue

Top 20 des articles par Chiffre d'Affaires



- Analyses complémentaires
CA, quantités, stocks, taux de marge et corrélation

Quantités

Nous avons vendu **5751** produits sur le mois d'octobre

Produit	Vente	% Vendu
Vin	5456	94,97
Champagne	169	2,94
Whisky	48	0,83
Cognac	35	0,61
Huile d'olive	22	0,38
Gin	14	0,24

Top 20 des articles par Quantité Vendue



- Analyses complémentaires
CA, quantités, stocks, taux de marge et corrélation

Stocks

Nous avons un stock moyen
total de

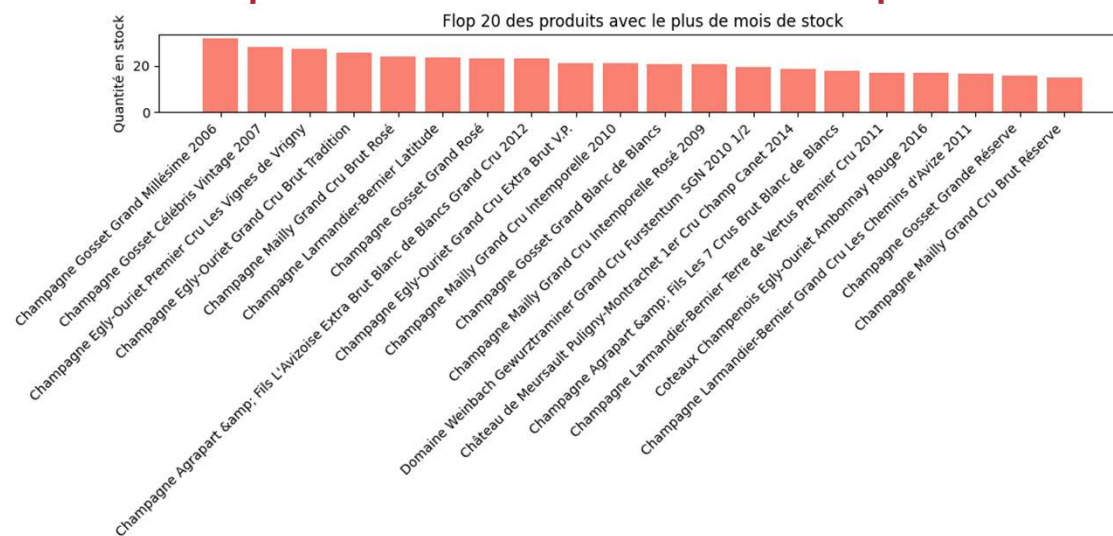
3,41
mois

Avec une valorisation du
stock qui se monte à

277 350,37€

Une quantité totale de tous
les stocks de

16 741
produits



- **Analyses complémentaires**
CA, quantités, stocks, taux de marge et corrélation

Taux de marge

Produit avec le plus faible taux de marge :

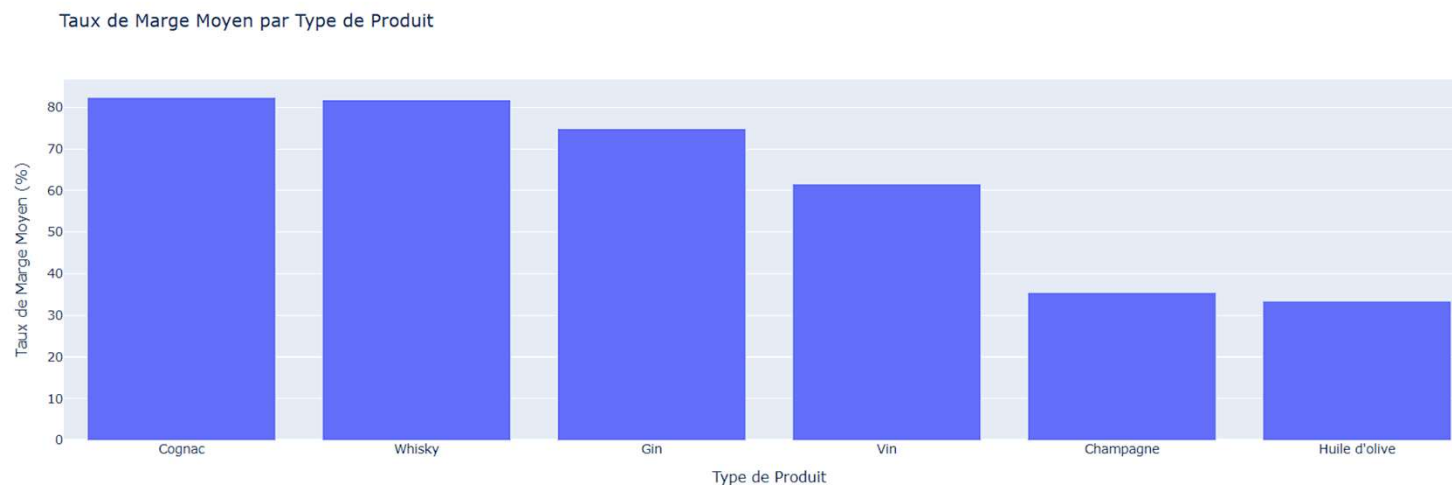
Huile d'Olive Extra Vierge Planeta 50cl

29,50€

Produit avec le plus haut taux de marge :

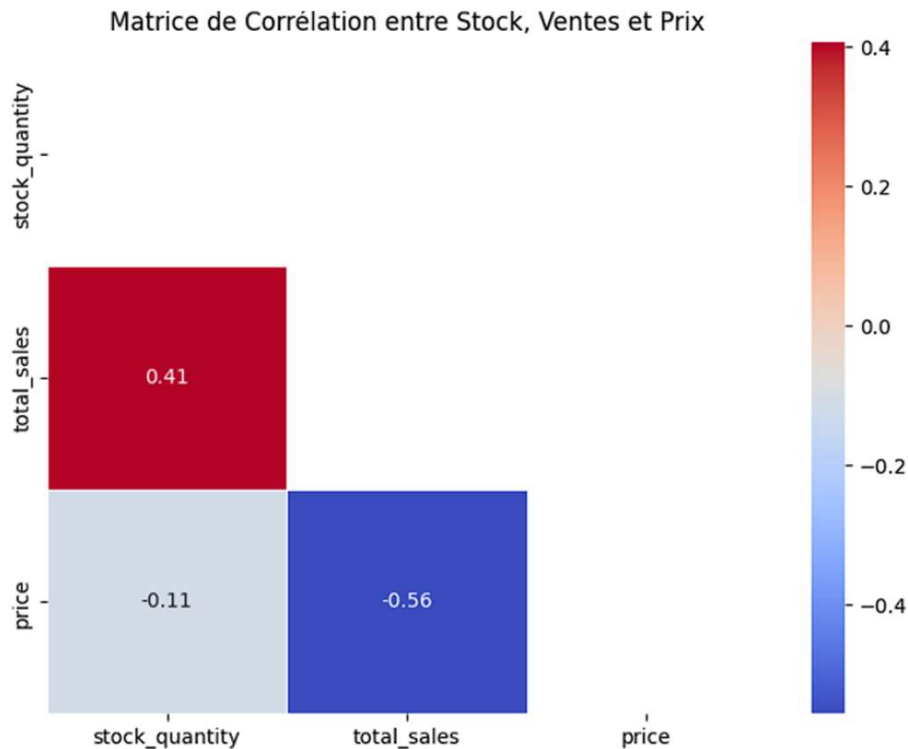
Cognac Frapin VSOP

91,41€



- **Analyses complémentaires**
CA, quantités, stocks, taux de marge et corrélation

Corrélation



- Corrélation entre stock et ventes moyenne, **plus les ventes sont élevées plus le stock augmente**
- Corrélation entre stock et prix infime mais on peut en dire que plus le prix d'un produit est élevé moins il y a de stock
- Corrélation entre ventes et prix fortement négative, **plus les produits seront chers, moins ils seront vendus**

- **Actions pour la suite**

- **Correction des différentes erreurs** des exports
- **Analyse sur l'année complète** pour avoir une meilleure vision des stocks à l'année
- Au besoin, **adapter le stock pour les périodes propice** pour les différents produits, afin de gérer les stocks selon la saison
- Quelques produits ne sont pas vendus sur internet, il serait surement intéressant de mettre **tout nos produits en ventes sur notre site web**
- **Mettre l'accent sur les spiritueux** lors des ventes pour augmenter notre chiffre d'affaires



- **Point sur les compétences apprises**

- **L'importance des analyses exploratrices des fichiers**

- Nettoyages des données pour alléger le traitement
- Correction des incohérences / Erreurs de saisies ou typologies

- **Les analyses univariées**

- L'importance des médianes
- Découverte du Z-score

- **Lecture des corrélations** via une heatmap

